习题二

> **B23**
>
> 设某群体的BMI（体重指数）值（单位：$\mathrm{kg/m^2}$）$X \sim N(22.5, 2.5^2)$。医学研究发现身体肥胖者患高血压的可能性增大：当 $X \le 25$ 时，患高血压的概率为 10%；当 $25 < X \le 27.5$ 时，患高血压的概率为 15%；当 $X > 27.5$ 时，患高血压的概率为 30%。
>
> (1) 从该群体中随机选出1人，求他患高血压的概率；
>
> (2) 若他患有高血压，求他的BMI值超过25的概率；
>
> (3) 随机独立地选出3人，求至少有1人患高血压的概率。

(1)

$X \sim N(22.5, 2.5^2)$

所以，$P(X \le 25) = \Phi(\dfrac{25 - 22.5}{2.5}) = \Phi(1) \approx 0.8413$

同理，$P(25 < X \le 27.5) \approx 0.1359, P(X > 27.5) \approx 0.0228$

记事件 A 为该人患高血压。

$P(A) = P(A|X \le 25)P(X \le 25) + P(A|25 < X \le 27.5)P(25 < X \le 27.5) + P(A|X > 27.5)P(X > 27.5) \approx 0.111355$

(2)

$$
\begin{aligned}
P(X > 25|A) &= \frac{P(A, X > 25)}{P(A)} \\
&= \frac{P(A, 25 < X \le 27.5) + P(A, X > 27.5)}{P(A)} \\
&= \frac{P(A|25 < X \le 27.5)P(25 < X \le 27.5) + P(A|X > 27.5)P(X > 27.5)}{P(A)} \\
&\approx 0.244
\end{aligned}
$$

(3)

设随机独立选择三人，其中患高血压的人数是 Y。容易发现 $Y \sim B(3, P(A))$。

所以 $P(Y \ge 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1 - P(A))^3 \approx 0.298$

> **B24**
>
> 设系统电压（单位：V）在小于200，在区间 $[200, 240]$ 上和超过240这三种情况下，系统中某种电子元件不能正常工作的概率分别为 $0.1, 0.001, 0.2$。设系统电压 X 服从 $N(220, 25^2)$。
>
> (1) 求该电子元件不能正常工作的概率 α；
>
> (2) 若该电子元件不能正常工作，求此时系统电压超过 $240\mathrm{V}$ 的概率 β；
>
> (3) 设某系统有3个这种元件，且若至少有2个正常时系统才运行正常，求该系统运行正常的概率 θ。

(1)

记不能正常工作为事件 A。

$X \sim N(220, 25^2)$

$P(X < 200) = \Phi(\dfrac{200 - 220}{25}) = \Phi(-0.8) = 1 - \Phi(0.8) \approx 0.2119$

同理，$P(200 \le X \le 240) \approx 0.5762, P(X > 240) \approx 0.2119$

$\alpha = P(A) = P(A|X < 200)P(X < 200) + P(A|200 \le X \le 240)P(200 \le X \le 240) + P(A|X > 240)P(X > 240) \approx 0.0641462$

(2)

$$
\begin{aligned}
\beta &= P(X>240|A) \\
&= \frac{P(X>240,A)}{P(A)} \\
&= \frac{P(A|X>240)P(X>240)}{P(A)} \\
&\approx 0.66
\end{aligned}
$$

(3)

设三个元件中，正常运行的有 Y 个，那么 $Y\sim B(3,1-\alpha)$，Y 的取值为 $\{0,1,2,3\}$

$\theta=P(Y\geq 2)=P(Y=2)+P(Y=3)=\binom{3}{2}(1-\alpha)^2\alpha+\binom{3}{3}(1-\alpha)^3\approx 0.9882$

> **B32**
>
> 某次游戏向每个玩家发5个球，向目标投掷，投中2次就结束投球。若每次投中的概率均为 $p=0.7$，且每次投掷是相互独立的。设 X 为结束时的投球次数，规定当 $X=2$ 时得10分，当 $X=3$ 时得8分，当 $X\geq 4$ 时得2分，记 Y 为所得分数，写出 Y 的概率分布律。

X 的取值范围是 $\{2,3,4,5\}$

$P(X=2)=p^2=0.49, P(X=3)=\binom{2}{1}p^2(1-p)=0.294, P(X\geq 4)=1-P(X=2)-P(X=3)=0.216$

$P(Y=10)=P(X=2)=0.49, P(Y=8)=P(X=3)=0.294, P(Y=2)=P(X\geq 4)=0.216$

> **B33**
>
> 已知随机变量 X 的密度函数为
>
> $$
> f(x)=\begin{cases} c(4-x^2), & -1<x<2 \\ 0, & else \end{cases}
> $$
>
> (1) 求常数 c;
>
> (2) 设 $Y=3X$，求 Y 的密度函数;
>
> (3) 设 $Z=|X|$，求 Z 的分布函数及密度函数。

(1)

$$
\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = c\int_{-1}^{2}(4-x^2)dx = 9c = 1
$$

所以 $c=\dfrac{1}{9}$

(2)

由于 $Y=3X$，反函数为 $X=h(Y)$，其中 $h(y)=\dfrac{1}{3}y$。

那么

$$
f_Y(y)=f_X(\frac{1}{3}y)\cdot|h'(y)|=\begin{cases} \dfrac{4}{27}-\dfrac{1}{243}y^2, & -3<y<6 \\ 0, & else \end{cases}
$$

(3)

$$
\begin{aligned}
F_X(x) &= \int_{-\infty}^{x} f(x')dx' \\
&= \begin{cases} 0, & x\leq -1 \\ \int_{-1}^{x}\dfrac{1}{9}(4-x'^2)dx', & -1<x<2 \\ 1, & x\geq 2 \end{cases} \\
&= \begin{cases} 0, & x\leq -1 \\ -\dfrac{1}{27}x^3+\dfrac{4}{9}x+\dfrac{11}{27}, & -1<x<2 \\ 1, & x\geq 2 \end{cases}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
F_Z(z) &= P(Z \le z) \\
&= P(|X| \le z) \\
&= P(-z \le X \le z) \\
&= \begin{cases} 0, & z \le 0 \\ -\dfrac{2}{27}z^3 + \dfrac{8}{9}z, & 0 < z \le 1 \\ -\dfrac{1}{27}z^3 + \dfrac{4}{9}z + \dfrac{11}{27}, & 1 < z \le 2 \\ 1, & z > 2 \end{cases}
\end{aligned}
$$

$$
f_Z(z) = F_Z'(z) = \begin{cases} 0, & z \le 0 \\ -\dfrac{2}{9}z^2 + \dfrac{8}{9}, & 0 < z \le 1 \\ -\dfrac{1}{9}z^2 + \dfrac{4}{9}, & 1 < z \le 2 \\ 0, & z > 2 \end{cases}
$$

> **B36**
>
> 设随机变量 X 服从 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布，$Y = \cos X$，求 Y 的分布函数。

$$
F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0 \\ \dfrac{2}{3\pi}x, & 0 < x \le \dfrac{3\pi}{2} \\ 1, & x > \dfrac{3\pi}{2} \end{cases}
$$

$$
\begin{aligned}
F_Y(y) &= P(Y \le y) \\
&= \begin{cases} 0, & y \le -1 \\ P(\arccos y \le X \le 2\pi - \arccos y), & -1 < y \le 0 \\ P(\arccos y \le X \le \dfrac{3\pi}{2}), & 0 < y \le 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases} \\
&= \begin{cases} 0, & y \le -1 \\ \dfrac{4}{3} - \dfrac{4}{3\pi}\arccos y, & -1 < y \le 0 \\ 1 - \dfrac{2}{3\pi}\arccos y, & 0 < y \le 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}
\end{aligned}
$$

> **B38**
>
> 设随机变量 X 的密度函数为
>
> $$
> f(x) = \begin{cases} ax + b, & 0 < x < 2 \\ 0, & else \end{cases}
> $$
>
> 且已知 $P\{X < 1\} = \frac{1}{3}$。
>
> (1) 求常数 a, b；
>
> (2) 设 $Y = \sqrt{X}$，求 Y 的密度函数 $f_Y(y)$。

(1)

$P(X < 1) = \int_{-\infty}^{1} f(x)dx = \int_{0}^{1} f(x)dx = \dfrac{a}{2} + b = \dfrac{1}{3}$

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{0}^{2} f(x)dx = 2a + 2b = 1$

所以 $a = \dfrac{1}{3}, b = \dfrac{1}{6}$

(2)

因为 $Y = \sqrt{X}$，所以反函数 $X = h(Y)$，其中 $h(Y) = Y^2$

所以

$$
f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|, & 0 < y < \sqrt{2} \\ 0, & else \end{cases} = \begin{cases} \dfrac{2}{3}y^3 + \dfrac{1}{3}y, & 0 < y < \sqrt{2} \\ 0, & else \end{cases}
$$

> **B39**
>
> 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$，记 $Y = \mathrm{e}^X$，$Z = \ln |X|$。

> (1) 求 Y 的密度函数；
>
> (2) 求 Z 的密度函数。

(1)

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}x^2}$$

$Y=e^X$，反函数 $X=g(Y)$，其中 $g(Y)=\ln Y$

$$f_Y(y)=\begin{cases}f_X(g(y))\cdot|g'(y)|, & y>0\\ 0, & else\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{y\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}\ln^2 y}, & y>0\\ 0, & else\end{cases}$$

(2)

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P(Z\le z)\\&=P(-e^z\le X\le e^z)\\&=\Phi(e^z)-\Phi(-e^z)\\&=2\Phi(e^z)-1\end{aligned}$$

其中 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}f_X(x)dx$，所以 $\Phi'(z)=f_X(z)$

$$\begin{aligned}f_Z(z)&=\frac{d}{dz}F_Z(z)\\&=2\Phi'(e^z)e^z\\&=2f_X(e^z)e^z\\&=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}e^{2z}+z}\end{aligned}$$

习题三

> **A4**
>
> 盒子中有3个红球和2个白球，取2次球，每次取1个。设
>
> $$X=\begin{cases}1, & 若第1次取到红球\\ 0, & 若第1次取到白球\end{cases}$$
> $$Y=\begin{cases}1, & 若第2次取到红球\\ 0, & 若第2次取到白球\end{cases}$$
>
> 分别求在无放回抽样和有放回抽样这两种情况下 (X,Y) 的联合分布律及 X 和 Y 的边际分布律。

容易发现，X,Y 的取值范围均是 $\{0,1\}$。设 $p(i,j)=P(X=i,Y=j)$

无放回：

$$p(0,0)=\frac{2\times1}{5\times4}=\frac{1}{10},p(0,1)=\frac{2\times3}{5\times4}=\frac{3}{10}$$
$$p(1,0)=\frac{3\times2}{5\times4}=\frac{3}{10},p(1,1)=\frac{3\times2}{5\times4}=\frac{3}{10}$$
$$p(\cdot,0)=p(0,0)+p(1,0)=\frac{2}{5},p(\cdot,1)=p(0,1)+p(1,1)=\frac{3}{5}$$
$$p(0,\cdot)=p(0,0)+p(0,1)=\frac{2}{5},p(1,\cdot)=p(1,0)+p(1,1)=\frac{3}{5}$$

有放回：

$$p(0,0)=\frac{2\times2}{5\times5}=\frac{4}{25},p(0,1)=\frac{2\times3}{5\times5}=\frac{6}{25}$$
$$p(1,0)=\frac{3\times2}{5\times5}=\frac{6}{25},p(1,1)=\frac{3\times3}{5\times5}=\frac{9}{25}$$
$$p(\cdot,0)=p(0,0)+p(1,0)=\frac{2}{5},p(\cdot,1)=p(0,1)+p(1,1)=\frac{3}{5}$$
$$p(0,\cdot)=p(0,0)+p(0,1)=\frac{2}{5},p(1,\cdot)=p(1,0)+p(1,1)=\frac{3}{5}$$

> **B2**

> 设某路段单位时间内发生的交通事故数 X 服从参数为 λ 的泊松分布，其中事故原因是超速的概率为 0.1。记因超速引发的事故数为 Y。
>
> (1) 求 (X,Y) 的联合分布律；
>
> (2) 求 Y 的边际分布律。

(1)

容易发现 X 的取值范围是 N，Y 的取值范围是 $\{y|y\in N,y\le X\}$

记 $p(i,j)=P(X=i,Y=j)$

$p(i,\cdot)=\dfrac{e^{-\lambda}\lambda^i}{i!}$

$p(i,j)=P(X=i,Y=j)=P(Y=j|X=i)P(X=i)=\binom{i}{j}0.1^j(1-0.1)^{i-j}\cdot\dfrac{e^{-\lambda}\lambda^i}{i!}=\dfrac{e^{-\lambda}\lambda^i0.1^j0.9^{i-j}}{j!(i-j)!}$

所以

$$p(i,j)=\begin{cases}\dfrac{e^{-\lambda}\lambda^i0.1^j0.9^{i-j}}{j!(i-j)!}, & 0\le j\le i\\ 0, & else\end{cases}$$

(2)

$$\begin{aligned}p(\cdot,j)&=\frac{e^{-\lambda}0.1^j}{j!}\sum_{i=j}^{+\infty}\frac{\lambda^i0.9^{i-j}}{(i-j)!}\\&=\frac{e^{-\lambda}0.1^j\lambda^j}{j!}\sum_{i=0}^{+\infty}\frac{(0.9\lambda)^i}{i!}\\&=\frac{e^{-0.1\lambda}0.1^j\lambda^j}{j!}\end{aligned}$$